

# Ejercicio 02 · Ensamblés, reducción y Green AI

Marlenis Judith Concepción Cuevas · INF-8239-C2 · Unidad I

Dataset propuesto: Ionosphere (UCI). Aprobación docente pendiente.

Repositorio: [abrir carpeta del ejercicio en GitHub](#)

| Modelo    | F1 val. | Ajuste s | ms/fila | KiB   | Pareto |
|-----------|---------|----------|---------|-------|--------|
| RF_150    | 0.935   | 0.1117   | 0.0767  | 464.0 | No     |
| RF_50     | 0.935   | 0.0368   | 0.0336  | 123.2 | No     |
| GB_100    | 0.935   | 0.1041   | 0.0123  | 84.9  | No     |
| GB_50     | 0.935   | 0.0540   | 0.0116  | 49.6  | Sí     |
| SVM_PCA95 | 0.935   | 0.0035   | 0.0148  | 22.3  | No     |
| SVM       | 0.953   | 0.0030   | 0.0136  | 20.3  | Sí     |

## Protocolo

Mismo dataset, target e índices del Ejercicio 01. Seis configuraciones, tres repeticiones temporales y mediana;  $n\_jobs=1$  y BLAS limitado a un hilo. Regla: pérdida de F1 macro de validación no mayor de 0.02 y mínima latencia entre modelos no dominados. La gráfica Pareto muestra una proyección 2D de cuatro objetivos; por eso un punto puede parecer dominado en el plano y pertenecer a la frontera de cuatro dimensiones.

## Resultados, interpretación y defensa de la decisión

Se compararon seis configuraciones sobre las mismas 350 observaciones, target y partición del Ejercicio 01: SVM, SVM con PCA al 95%, dos Random Forest y dos Gradient Boosting. Los parámetros del SVM proceden de la búsqueda previa sobre entrenamiento; las alternativas de ensambles se fijaron antes de evaluar validación. El conjunto de prueba se utilizó únicamente después de registrar la decisión de este ejercicio. La aprobación docente del dataset continúa pendiente.

La comparación priorizó F1 macro de validación. El mayor valor fue 0.953. La regla previamente definida admitió una pérdida máxima de 0.02 frente a ese valor y seleccionó la menor latencia entre las configuraciones no dominadas. La frontera consideró simultáneamente F1, tiempo de entrenamiento, inferencia amortizada y tamaño serializado. Resultó seleccionado GB\_50, con F1 de validación 0.935, ajuste de 0.0540 segundos, inferencia de 0.0116 milisegundos por fila y tamaño de 49.6 KiB. La diferencia frente al máximo fue 0.018. Su F1 macro final en prueba fue 0.922.

Cada configuración se entrenó tres veces con la misma semilla, usando un hilo y alternando el orden. Se excluyó el calentamiento y se midieron treinta predicciones del lote de validación por repetición. Los valores publicados son medianas. La latencia por fila se obtiene dividiendo el tiempo del lote entre sus observaciones; no representa una solicitud individual en producción. Estas repeticiones caracterizan el tiempo local, no la incertidumbre de generalización. El tamaño corresponde al archivo del pipeline completo sin compresión y no mide memoria RAM máxima.

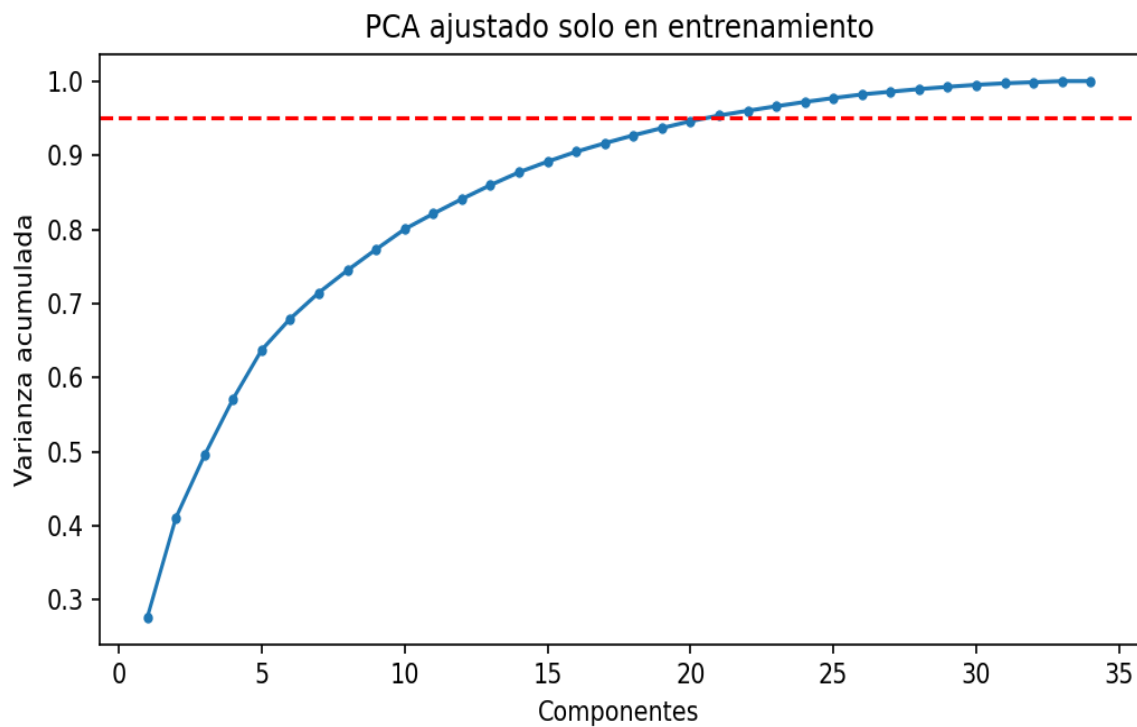
PCA necesitó 21 componentes para retener al menos el 95% de la varianza de entrenamiento. El SVM sin reducción obtuvo F1 de validación 0.953, frente a 0.935 con PCA; conservar varianza no garantiza conservar toda la información discriminativa. Las dos proyecciones t-SNE usan semillas 42 y 73, con perplexity 30. Su preservación de vecindades, medida mediante trustworthiness con cinco vecinos, fue 0.891 y 0.892. En la semilla 42 se observa una zona de retornos buenos en la parte superior izquierda y otra hacia la inferior derecha, con retornos malos más presentes en el centro derecho. En la semilla 73 cambia la disposición: aparece una banda de buenos en la parte superior y se mantiene mezcla de clases en zonas centrales. Ningún mapa separa por completo ambas clases. Las figuras deben interpretarse como exploración local: cambios de orientación, distancias entre grupos o separación aparente no demuestran capacidad predictiva.

La decisión expresa un compromiso medido en este equipo y podría cambiar con hardware, carga o tamaño de lote. No se midieron energía ni emisiones, por lo que no se atribuyen ahorros de kWh o CO<sub>2</sub>. Se conservaron modelos, resultados individuales y evidencia de la partición para revisión.

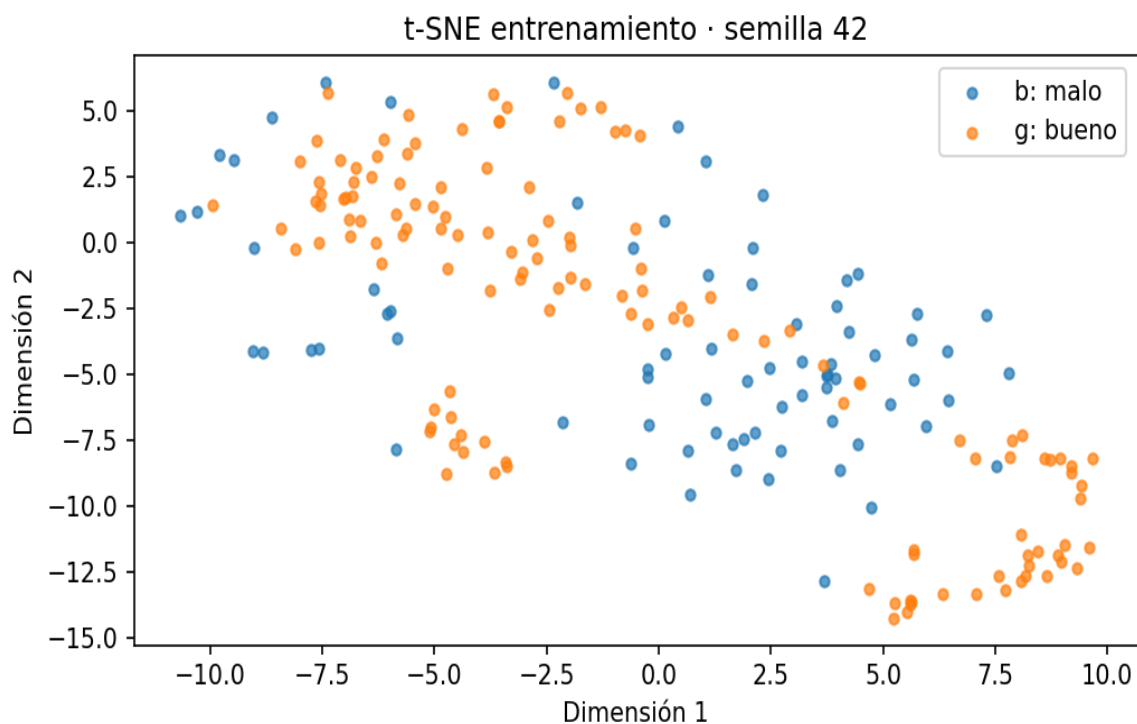
## Fuentes

Dataset: Sigillito et al. (1989), <https://doi.org/10.24432/C5W01B>, CC BY 4.0. PCA y t-SNE: documentación oficial de scikit-learn, <https://scikit-learn.org/stable/modules/decomposition.html> y <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.manifold.TSNE.html>.

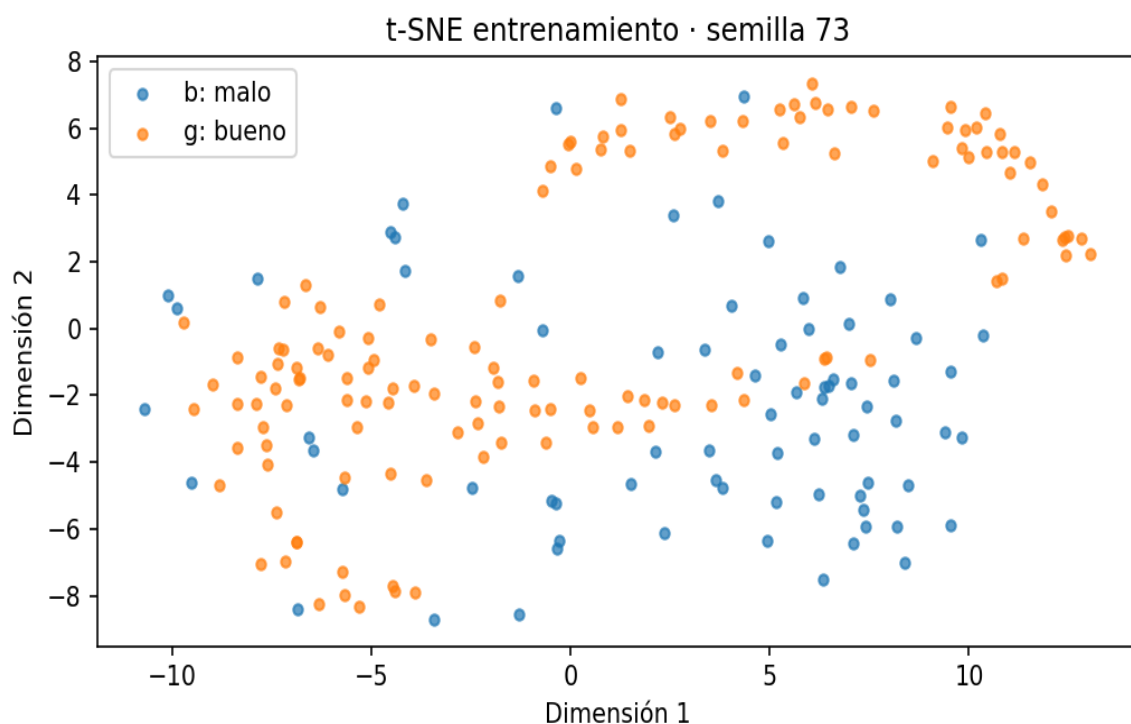
### Varianza acumulada de PCA



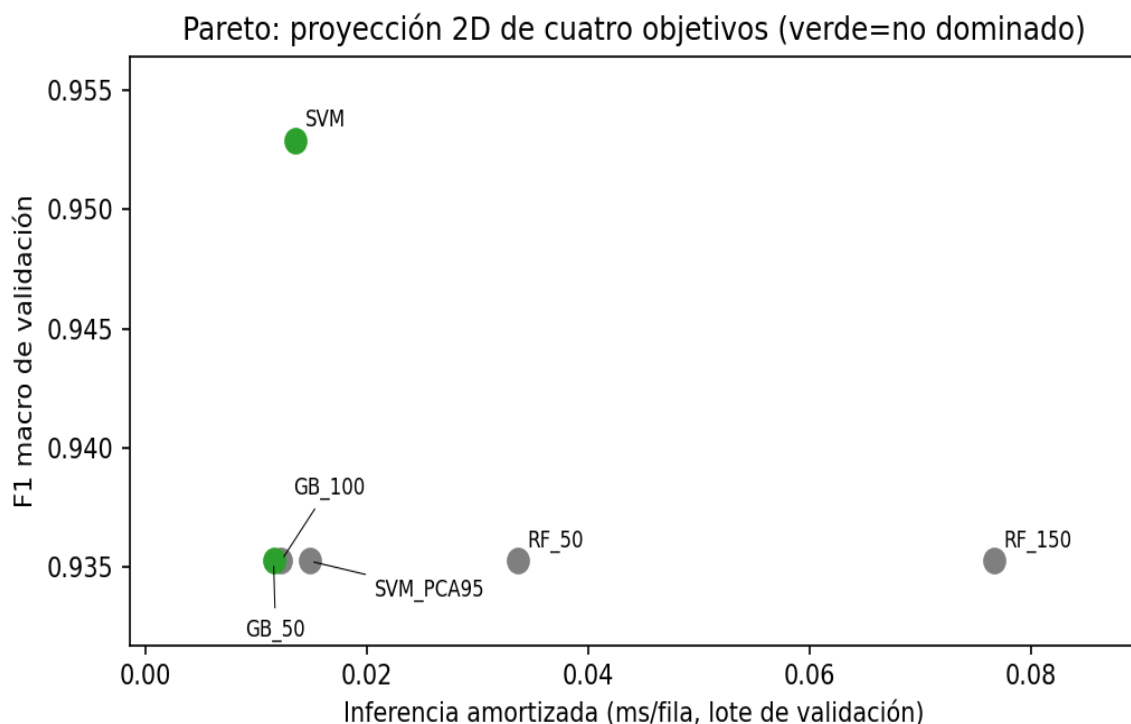
### t-SNE: semilla 42



## t-SNE: semilla 73



## Desempeño y costo de inferencia



## Pruebas automatizadas (15, todas aprobadas)

| # | Prueba                                              | Qué comprueba                                                                    | Por qué se hizo                                |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | test pareto descarta dominado y conserva compromiso | La frontera de Pareto excluye un modelo peor en todo y conserva los compromisos. | La decisión Green AI se basa en esta frontera. |
| 2 | test decision respeta tolerancia y latencia         | Se elige el modelo más rápido dentro de 0.02 del mejor F1.                       | Aplica la regla de decisión escrita.           |

| #  | Prueba                                                         | Qué comprueba                                                                                                     | Por qué se hizo                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3  | test seis configuraciones y reduccion dentro pipeline          | Hay seis configuraciones y el PCA está dentro del pipeline.                                                       | PCA fuera del pipeline filtraría información de validación.                |
| 4  | test evidencias misma particion y tres repeticiones            | Se usa la misma partición del Ejercicio 01 y cada modelo se mide tres veces.                                      | Comparación justa y tiempos estables.                                      |
| 5  | test empate exacto no domina                                   | Dos modelos idénticos quedan ambos en la frontera.                                                                | Un empate no debe eliminar a ninguno.                                      |
| 6  | test modelo mejor en todo domina al resto                      | Un modelo mejor en F1 y en costo domina al otro.                                                                  | Comprueba la dirección de cada objetivo (maximizar F1 y minimizar costos). |
| 7  | test eleccion ignora modelos fuera de la frontera              | Un modelo dominado no se elige aunque sea el más rápido.                                                          | La elección debe salir solo de la frontera.                                |
| 8  | test desempate por tamano y nombre                             | Con igual F1 y latencia, gana el de menor tamaño y luego el nombre.                                               | El desempate está escrito y es determinista.                               |
| 9  | test hiperparametros de ensambles y semilla                    | Árboles, profundidad, imputación y semilla de cada ensamble son los documentados.                                 | Los modelos comparados son exactamente los que describe el README.         |
| 10 | test pca se ajusta solo con entrenamiento y retiene 95         | El PCA aprende con 210 filas de entrenamiento y retiene al menos 95 % de la varianza con menos de 34 componentes. | Demuestra la reducción sin fuga.                                           |
| 11 | test varianza acumulada es creciente y alcanza 95              | La varianza acumulada guardada crece y llega al 95 %.                                                             | Valida la figura de PCA del PDF.                                           |
| 12 | test modelo elegido esta en la frontera y dentro de tolerancia | El modelo de decision.json está en la frontera y dentro de la tolerancia.                                         | La decisión guardada cumple su propia regla.                               |
| 13 | test prueba final solo evalua el modelo elegido                | La prueba final contiene solo el modelo elegido.                                                                  | La prueba se usa una sola vez y después de decidir.                        |
| 14 | test tsne con dos semillas y confiabilidad valida              | t-SNE se evaluó con las semillas 42 y 73 y su confiabilidad está entre 0 y 1.                                     | t-SNE cambia con la semilla; se documenta su estabilidad.                  |
| 15 | test los seis modelos guardados cargan y predicen              | Los seis modelos guardados cargan y predicen clases válidas.                                                      | Los artefactos del repositorio son utilizables.                            |